

Portafolio Digital: Métodos Cuantitativos

José Luis López Hernández

28 de junio de 2026

Índice

1. Modelo de Transporte y Asignación	3
1.1. ¿Para qué es?	3
1.2. ¿Su objetivo?	3
1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	3
1.4. ¿Cómo funciona?	3
1.5. Fórmulas	3
2. Resolución de Ejercicios Prácticos	5
2.1. Ejercicio 1: Modelo de Transporte y Asignación	5

1. Modelo de Transporte y Asignación

1.1. ¿Para qué es?

En temas de logística, suele ser un gran problema lograr organizar la distribución de mejor manera para poder recortar costos, este proceso suele ser tedioso si se realiza únicamente evaluando uno por uno las posibles rutas y “suponer” cuál puede ser el mejor resultado. Aquí es donde entra este método, el cual viene a solucionar ese problema o sirve de ayuda para tomar una decisión en cuanto distribución se refiere.

1.2. ¿Su objetivo?

Busca maximizar las ganancias, minimizar costos o generar un impacto social en aquello que estamos enviando.

1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para que funcione correctamente, la suma de la oferta y de la demanda debe coincidir, es decir que ambas sean exactamente iguales. En caso de no hacerlo, que alguna sea mayor o menor que la otra, se debe compensar con filas o columnas ficticias con costo cero para poder equilibrarlo.

1.4. ¿Cómo funciona?

El método principal se basa en una tabla (o matriz como quiera verlo) donde se cruzan los orígenes y los destinos. Para calcular las penalizaciones se utilizan lo que son métodos heurísticos como sería la Aproximación de Vogel la cual fue usada en el ejemplo en clase, donde resta los dos costos más bajos de cada fila para identificar donde es primordial empezar a enviar las cosas.

Para verificación de resultados, nos explicaron el método de salto de piedra en piedra, el cual busca trazar un circuito cerrado empezando en una celda vacía, luego haciendo saltos verticales u horizontales entre celdas con valores para último retornar a la celda vacía de inicio, cada salto va alternando su valor entre positivo y negativo (+, -, +, -, +) para que todos los resultados se sumen y así obtener el “peso” de esas rutas en específico.

1.5. Fórmulas

Función Objetivo

Busca minimizar el costo total (C) multiplicando la cantidad transportada por el costo unitario de envío.

$$C = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij} \quad (1)$$

Donde:

- m : Total de orígenes.
- n : Total de destinos.
- c_{ij} : Costo de transportar una unidad desde el origen i al destino j .

- x_{ij} : Cantidad de unidades transportadas desde el origen i al destino j .

Restricciones

Garantizan que las capacidades de oferta y los requisitos de demanda se satisfagan exactamente:

Restricciones de Oferta (Orígenes): La cantidad enviada desde un origen i no puede superar su capacidad máxima (S_i).

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad (\text{para todo } i = 1, 2, \dots, m) \quad (2)$$

Restricciones de Demanda (Destinos): La cantidad recibida en un destino j debe satisfacer su demanda exacta (D_j).

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = D_j \quad (\text{para todo } j = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

No negatividad: No se pueden enviar cantidades negativas.

$$x_{ij} \geq 0 \quad (4)$$

2. Resolución de Ejercicios Prácticos

2.1. Ejercicio 1: Modelo de Transporte y Asignación

Contexto y Enunciado

El gobierno necesita gestionar la distribución de computadoras a diferentes escuelas del país para garantizar un impacto educativo eficiente. Para ello, cuenta con tres bodegas de almacenamiento temporal con sus respectivas capacidades de oferta:

- Cartago: 120 computadoras
- Limón: 80 computadoras
- Alajuela: 200 computadoras

Total de oferta: 400 computadoras.

Los equipos deben ser enviados a cuatro abastecedores locales, cuyas demandas son:

- Guanacaste: 100 computadoras
- Limón Centro: 85 computadoras
- Puntarenas: 105 computadoras
- San José: 110 computadoras

Total de demanda: 400 computadoras. Al coincidir la oferta y la demanda, tenemos un modelo balanceado.

Parte A: Modelo de Transporte (Maximización)

El objetivo de este problema es **maximizar** la ganancia o impacto de distribución.

Paso 1: Matriz Original de Ganancias

A continuación se presenta la tabla con los rendimientos (ganancias) de enviar una computadora desde cada origen a cada destino:

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Limón	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

Paso 2: Conversión a Matriz de Costo de Oportunidad

Debido a que el método de Vogel está diseñado originalmente para *minimizar* costos, y nuestro problema es de *maximización*, debemos adaptar la matriz. Tomamos el valor más alto de toda la tabla (que es **95** en la ruta Cartago-Guanacaste) y le restamos cada uno de los valores de la matriz.

Ejemplo de conversión: Ruta Limón-Puntarenas: $95 - 80 = 15$.

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	0	15	10	35	120
Limón	5	20	15	40	80
Alajuela	3	17	12	37	200
Demanda	100	85	105	110	400

Paso 3: Método de Aproximación de Vogel - Iteración #1

Para calcular las penalizaciones, tomamos los **dos costos más bajos** de cada fila y de cada columna, y los restamos entre sí (el mayor menos el menor).

Explicación detallada del cálculo de las primeras penalizaciones:

■ Filas:

- Cartago: Los costos más bajos son 0 y 10. Penalización: $10 - 0 = 10$
- Limón: Los costos más bajos son 5 y 15. Penalización: $15 - 5 = 10$
- Alajuela: Los costos más bajos son 3 y 12. Penalización: $12 - 3 = 9$

■ Columnas:

- Guanacaste: Costos menores 0 y 3. Penalización: $3 - 0 = 3$
- Limón C.: Costos menores 15 y 17. Penalización: $17 - 15 = 2$
- Puntarenas: Costos menores 10 y 12. Penalización: $12 - 10 = 2$
- San José: Costos menores 35 y 37. Penalización: $37 - 35 = 2$

Buscamos la penalización más alta de toda la tabla, la cual es **10** (hay un empate entre Cartago y Limón, elegiremos la fila de Cartago). En la fila de Cartago, buscamos la celda con el costo más bajo, que es **Guanacaste (costo 0)**. Asignamos lo máximo posible: Guanacaste pide 100, y Cartago tiene 120. Le damos las 100.

- *Resultado:* La demanda de Guanacaste queda en 0 (se tacha la columna). La oferta de Cartago baja de 120 a 20.

Origen	Guana.	Limón C.	Punta.	S. José	Oferta	Penalidad
Cartago	100 (0)	15	10	35	120 → 20	10
Limón	5	20	15	40	80	10
Alajuela	3	17	12	37	200	9
Demanda	100 → 0	85	105	110		
Penalidad	3	2	2	2		

Paso 4: Iteración Vogel #2

Como Guanacaste ya fue cubierta, la ignoramos. Recalculamos las penalizaciones con las celdas restantes.

- *Nuevas penalidades de fila:* Cartago ($15 - 10 = 5$), Limón ($20 - 15 = 5$), Alajuela ($17 - 12 = 5$).
- *Nuevas penalidades de columna:* Permanecen igual (2, 2 y 2).

La penalización más alta ahora es **5** (empate en las 3 filas). Elegimos Cartago de nuevo. Su costo más bajo disponible es **10 (Puntarenas)**. Puntarenas pide 105, pero a Cartago solo le sobran 20. Le damos los 20.

- *Resultado:* La oferta de Cartago llega a 0 (se tacha la fila). La demanda de Puntarenas baja a 85.

Origen	Guana.	Limón C.	Punta.	S. José	Oferta	Penalidad
Cartago	<i>Cerrada</i>	15	20 (10)	35	20 → 0	5
Limón	<i>Cerrada</i>	20	15	40	80	5
Alajuela	<i>Cerrada</i>	17	12	37	200	5
Demanda	0	85	105 → 85	110		
Penalidad	-	2	2	2		

Paso 5: Iteración Vogel #3

Sin Guanacaste ni Cartago, recalculamos:

- *Nuevas penalidades de fila:* Limón ($20 - 15 = 5$), Alajuela ($17 - 12 = 5$).
- *Nuevas penalidades de columna:* Limón C. ($17 - 20 = 3$), Puntarenas ($15 - 12 = 3$), San José ($40 - 37 = 3$).

La penalidad más alta es **5** (empate). Elegimos Limón. Su celda más barata es **15 (Puntarenas)**. Puntarenas necesita 85 y Limón tiene 80. Le entregamos los 80.

- *Resultado:* La oferta de Limón llega a 0 (se tacha la fila). La demanda de Puntarenas baja a 5.

Origen	Guana.	Limón C.	Punta.	S. José	Oferta	Penalidad
Cartago	<i>Cerrada</i>	<i>Cerrada</i>	<i>Cerrada</i>	<i>Cerrada</i>	0	-
Limón	<i>Cerrada</i>	20	80 (15)	40	80 → 0	5
Alajuela	<i>Cerrada</i>	17	12	37	200	5
Demanda	0	85	85 → 5	110		
Penalidad	-	3	3	3		

Paso 6: Asignación Final Directa

Como solo queda vivo el origen Alajuela (con 200 de oferta), y quedan demandas sueltas (85 para Limón C, 5 para Puntarenas y 110 para San José, que suman exactamente 200), se reparten directamente.

Cálculo de la Ganancia Definitiva (Usando la matriz original de ganancias):

$$Z = (100 \cdot 95) + (20 \cdot 85) + (80 \cdot 80) + (85 \cdot 78) + (5 \cdot 83) + (110 \cdot 58) = \mathbf{31,025} \quad (5)$$

Paso 7: Verificación con Salto de Piedra en Piedra

Para comprobar si la solución de Vogel es la mejor posible, trazamos un circuito cerrado para cada celda vacía, alternando los signos (+, -, +, -). En maximización, si un circuito da un resultado positivo (> 0), significa que hay un mejor camino y el modelo debe reajustarse.

Tomando los datos de la **matriz original**, evaluemos algunos recorridos:

Evaluación Ruta Limón - Guanacaste (Vacía): Circuito: Limón-Guanacaste (+) → Cartago-Guanacaste (-) → Cartago-Puntarenas (+) → Limón-Puntarenas (-)

$$90 - 95 + 85 - 80 = 0 \quad (6)$$

Interpretación: Es un recorrido alternativo neutro, no mejora la ganancia.

Evaluación Ruta Alajuela - Guanacaste (Vacía): Circuito: Alajuela-Guanacaste (+) → Cartago-Guanacaste (-) → Cartago-Puntarenas (+) → Alajuela-Puntarenas (-)

$$92 - 95 + 85 - 83 = -1 \quad (7)$$

Interpretación: Cambiar a este recorrido empeora el modelo (perderíamos -1 de ganancia).

Evaluación Ruta Limón - Limón Centro (Vacía): Circuito: Limón-Limón Centro (+) → Alajuela-Limón Centro (-) → Alajuela-Puntarenas (+) → Limón-Puntarenas (-)

$$75 - 78 + 83 - 80 = 0 \quad (8)$$

Interpretación: No hay mejora.

Conclusión del Transporte: Tras evaluar celdas como Cartago-Limón Centro ($80 - 85 + 83 - 78 = 0$) y Limón-San José ($55 - 80 + 83 - 58 = 0$), al no haber ningún valor positivo, confirmamos con certeza que la distribución obtenida con Vogel (ganancia de 31,025) es el **óptimo absoluto**.